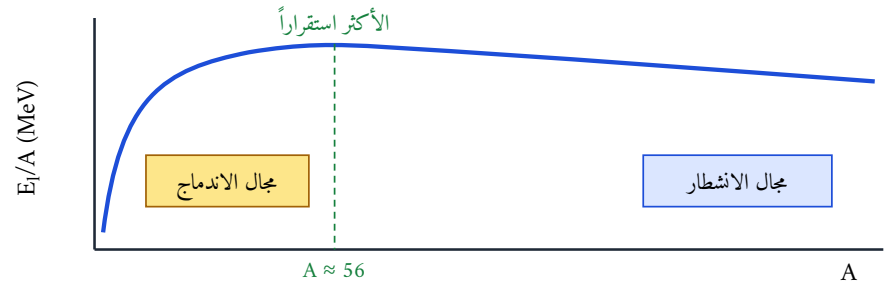
الكتلة والطاقة وطاقة الربط

الهدف: أن تحسب النقص الكتلي وطاقة الربط وطاقة الربط لكل نوية، وأن تقرأ منحنى أستون لمقارنة استقرار الأنوية.

الفكرة في سطرين: كتلة النواة أصغر من مجموع كتل نوياتها منفصلة. هذا النقص الكتلي يكافئ، حسب علاقة أينشتاين، الطاقة اللازمة لتفكيك النواة إلى نوياتها: طاقة الربط.



الشكل 1: طاقة الربط لكل نوية بدلالة A (يُرسم في الكتاب غالباً بالشكل المقلوب $-E_l/A = f(A)$: منحنى أستون).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **علاقة أينشتاين:** $E = m \cdot c^2$؛ الكتلة شكل من أشكال الطاقة.
2. **النقص الكتلي** للنواة ${}^{A}_{Z}X$: $\Delta m = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m(X) > 0$.
3. **طاقة الربط:** $E_l = \Delta m \cdot c^2$: الطاقة اللازمة لفصل نويات النواة وهي ساكنة.
4. **الوحدات:** $1\ u = 931{,}5\ MeV/c^2$ و $1\ MeV = 1{,}6 \times 10^{-13}\ J$.
5. **طاقة الربط لكل نوية** E_l/A معيار الاستقرار: كلما كبرت كانت النواة أكثر استقراراً.
6. **منحنى أستون:** الأنوية حول $A \approx 56$ (الحديد) هي الأكثر استقراراً؛ الأنوية الخفيفة تميل إلى الاندماج والثقيلة إلى الانشطار.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نواة الهيليوم ${}^{4}_{2}He$ بكتلة $4{,}00151\ u$، مع $m_p = 1{,}00728\ u$ و $m_n = 1{,}00866\ u$. **الحل:** $\Delta m = 2(1{,}00728) + 2(1{,}00866) - 4{,}00151 = 0{,}03037\ u$، إذن $E_l = 0{,}03037 \times 931{,}5 \approx 28{,}3\ MeV$ و $E_l/A \approx 7{,}07\ MeV$.

2. نواة الديتيريوم $^{2}_{1}H$ بكتلة 2,01355 u. **الحل:** $\Delta m = 1{,}00728 + 1{,}00866 - 2{,}01355 =$ 0,00239 u، و $E_l \approx 2{,}23$ MeV، و $E_l/A \approx 1{,}11$ MeV.

3. أيّ النواتين أكثر استقراراً؟ **التفسير:** الهيليوم، لأن 1,11 MeV < 7,07 MeV لكل نوية؛ لذا يحرّر اندماج الهيدروجين طاقة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- مقارنة الاستقرار بطاقة الربط الكلية E_l بدل E_l/A.
- استعمال كتلة الذرة بدل كتلة النواة دون انتباه لكتلة الإلكترونات.
- الخطأ في الوحدات: ضرب Δm بالكيلوغرام في 931,5 بدل استعمال u.
- كتابة Δm بإشارة سالبة عند حساب طاقة الربط: طاقة الربط موجبة دائماً.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\Delta m = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m(X)$.
- $E_l = \Delta m \cdot c^2$، و 1 u ↔ 931,5 MeV.
- E_l/A أكبر ⇒ نواة أكثر استقراراً.
- القمة قرب $A \approx 56$: خفيفة تندمج، ثقيلة تنشطر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد